ОГЭ · МАТЕМАТИКА · ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Арифметический квадратный корень

25/25 lili.math

Домашнее задание в трёх уровнях. Каждый блок повторяет блок теоретической карточки.

Ученик: _____ Дата: _____

1 Определение и условие существования

Блок теории 1. Начни с первого уровня; третий делай, когда первые два даются легко.

УРОВЕНЬ 1 · БАЗА опора на пример из теории

1. $\sqrt{64}$

Ответ:

2. $\sqrt{0{,}16}$

Ответ:

3. $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$

Ответ:

4. Верно ли равенство? Если нет, исправьте.
$\sqrt{49} = \pm 7$

Ответ:

5. При каких x имеет смысл выражение?
$\sqrt{x-2}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 2 · СРЕДНИЙ без подсказок

1. Вычислите.
$\sqrt{1{,}21} + \sqrt{0{,}04}$

Ответ:

2. Вычислите.
$\sqrt{169} - \sqrt{121} + \sqrt{0{,}36}$

Ответ:

3. При каких x имеет смысл выражение?
$\sqrt{7-3x}$

Ответ:

4. При каких x имеет смысл выражение?
$\sqrt{x^2-4x+4}$

Ответ:

5. Между какими соседними целыми числами лежит число?
$\sqrt{50}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 3 · СУПЕР задачи с подвохом

1. При каких x имеет смысл выражение?
$\sqrt{x-1}+\sqrt{5-x}$

Ответ:

2. При каких x имеет смысл выражение?
$\sqrt{x^2-9}$

Ответ:

3. При каких x имеет смысл выражение?
$\dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$

Ответ:

4. Сколько целых чисел лежит между числами?
$\sqrt{30}$ и $\sqrt{200}$

Ответ:

5. При каких a имеет смысл выражение?
$\sqrt{a}\cdot\sqrt{-a}$

Ответ:

2 Свойства корней

Блок теории 2. Начни с первого уровня; третий делай, когда первые два даются легко.

УРОВЕНЬ 1 · БАЗА опора на пример из теории

1. $\sqrt{4\cdot 25}$

Ответ:

2. $\sqrt{18}\cdot\sqrt{2}$

Ответ:

3. $\sqrt{\dfrac{100}{49}}$

Ответ:

4. $(\sqrt{11})^2$

Ответ:

5. $\sqrt{(-9)^2}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 2 · СРЕДНИЙ без подсказок

1. $\sqrt{0{,}04\cdot 81}$

Ответ:

2. $\sqrt{7}\cdot\sqrt{28}$

Ответ:

3. $\sqrt{\dfrac{2{,}25}{0{,}09}}$

Ответ:

4. Упростите.
$\sqrt{(3-\sqrt{7})^2}$

Ответ:

5. Упростите при $a<0$.
$\sqrt{25a^2}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 3 · СУПЕР задачи с подвохом

1 Упростите.

$$\sqrt{(2-\sqrt{7})^2}+\sqrt{(\sqrt{7}-3)^2}$$

Ответ:

2 Упростите при $x<3$.

$$\sqrt{x^2-6x+9}$$

Ответ:

3 Упростите при $a<0$.

$$\sqrt{a^{10}}$$

Ответ:

4 Вычислите.

$$\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$$

Ответ:

5 Найдите значение при $0\le a\le 4$.

$$\sqrt{a^2}+\sqrt{(a-4)^2}$$

Ответ:

3 Преобразования выражений с корнями

Блок теории 3. Начни с первого уровня; третий делай, когда первые два даются легко.

УРОВЕНЬ 1 · БАЗА опора на пример из теории

1. Вынесите множитель из-под знака корня.
$\sqrt{32}$

Ответ:

2. Вынесите множитель из-под знака корня.
$\sqrt{45}$

Ответ:

3. Внесите множитель под знак корня.
$3\sqrt{2}$

Ответ:

4. Вычислите по формуле разности квадратов.
$(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)$

Ответ:

5. Раскройте скобки и упростите.
$(\sqrt{3}+1)^2$

Ответ:

6. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе.
$\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 2 · СРЕДНИЙ без подсказок

1. Упростите.
$\sqrt{200}-\sqrt{50}$

Ответ:

2. Упростите.
$2\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{75}$

Ответ:

3. Сравните числа.
$2\sqrt{7}$ и $3\sqrt{3}$

Ответ:

4. Избавьтесь от иррациональности в знаменателе.
$\dfrac{8}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

Ответ:

5. Упростите.
$(\sqrt{6}-2)^2$

Ответ:

УРОВЕНЬ 3 · СУПЕР задачи с подвохом

1 Найдите значение.

$$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

Ответ:

2 Сократите дробь.

$$\frac{\sqrt{15}-\sqrt{10}}{\sqrt{6}-2}$$

Ответ:

3 Расположите числа в порядке возрастания.

$3\sqrt{2};\ 2\sqrt{5};\ \sqrt{17};\ 4$

Ответ:

4 Избавьтесь от иррациональности в знаменателе.

$$\frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2}$$

Ответ:

5 Найдите значение при $a=\sqrt{7}+\sqrt{5}$, $b=\sqrt{7}-\sqrt{5}$.

a^2-b^2

Ответ:

4 Типичные ошибки

Блок теории 4. Начни с первого уровня; третий делай, когда первые два даются легко.

УРОВЕНЬ 1 · БАЗА

опора на пример из теории

1 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 7$

Ответ:

2 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{100} = \pm 10$

Ответ:

3 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{-25} = -5$

Ответ:

4 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$(\sqrt{6})^2 = 36$

Ответ:

5 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{(-3)^2} = -3$

Ответ:

УРОВЕНЬ 2 · СРЕДНИЙ

без подсказок

1 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{(x-7)^2} = x - 7$ при $x < 7$

Ответ:

2 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{12} = 2\sqrt{6}$

Ответ:

3 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$3\sqrt{2} = \sqrt{3 \cdot 2} = \sqrt{6}$

Ответ:

4 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$(\sqrt{5} - 2)^2 = 5 - 4 = 1$

Ответ:

5 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{a^6} = a^3$ при $a < 0$

Ответ:

УРОВЕНЬ 3 · СУПЕР

задачи с подвохом

1 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} = 2 - \sqrt{5}$

Ответ:

2 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\dfrac{1}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} - 1$

Ответ:

3 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{(a-b)^2} + \sqrt{(b-a)^2} = 2(a-b)$

Ответ:

4 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{x} = -3 \Rightarrow x = 9$

Ответ:

5 Найдите ошибку и запишите верный ответ.

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{5}$

Ответ:

5 Сложный радикал

Блок теории 5. Начни с первого уровня; третий делай, когда первые два даются легко.

НЕ ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ОГЭ · по желанию

УРОВЕНЬ 1 · БАЗА

опора на пример из теории

1 Упростите.

$\sqrt{5+2\sqrt{6}}$

Ответ:

2 Упростите.

$\sqrt{7+2\sqrt{12}}$

Ответ:

3 Упростите.

$\sqrt{8+2\sqrt{15}}$

Ответ:

4 Упростите.

$\sqrt{9+2\sqrt{14}}$

Ответ:

5 Упростите.

$\sqrt{10+2\sqrt{21}}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 2 · СРЕДНИЙ

без подсказок

1 Упростите.

$\sqrt{7-2\sqrt{10}}$

Ответ:

2 Упростите.

$\sqrt{11-2\sqrt{30}}$

Ответ:

3 Упростите.

$\sqrt{13-2\sqrt{42}}$

Ответ:

4 Упростите.

$\sqrt{9+4\sqrt{5}}$

Ответ:

5 Упростите.

$\sqrt{14-2\sqrt{13}}$

Ответ:

УРОВЕНЬ 3 · СУПЕР задачи с подвохом

1 Упростите.

$$\sqrt{7+4\sqrt{3}}$$

Ответ:

2 Упростите.

$$\sqrt{17-12\sqrt{2}}$$

Ответ:

3 Найдите значение.

$$\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{6-2\sqrt{5}}$$

Ответ:

4 Найдите значение.

$$\sqrt{8-2\sqrt{15}}+\sqrt{8+2\sqrt{15}}$$

Ответ:

5 Упростите.

$$\sqrt{11+6\sqrt{2}}$$

Ответ: